

Atividade Prática: Projetar e Consultar um Modelo Estrela para Análise de Aluguel de Bicicletas

Contexto

Você é um analista de dados trabalhando para a **Capital Bikeshare**, um sistema de aluguel de bicicletas em Washington, D.C. A empresa deseja analisar os padrões de aluguel para otimizar a disponibilidade de bicicletas e entender o comportamento dos usuários. Os dados transacionais reais estão disponíveis. Importe esses dados em uma **tabela transacional**, então transforme-os em um **esquema estrela** para um data warehouse e realize consultas analíticas para responder às perguntas de negócio.

Tarefas

- Importar dados reais de aluguel de bicicletas em uma tabela transacional (uma única tabela).
- Projetar um **esquema estrela** com uma tabela de fatos e dimensões.
- Criar as tabelas no banco de dados e carregar os dados transformados.
- Escrever consultas SQL para responder perguntas analíticas.

O conjunto de dados da Capital Bikeshare contém informações sobre aluguéis de bicicletas, incluindo:

- **Data e hora do aluguel:** Quando o aluguel começou
- **Estação de início:** Nome e localização da estação onde a bicicleta foi retirada.
- **Tipo de usuário:** Se o usuário é "membro" (assinante) ou "casual" (usuário avulso).
- **Duração do aluguel:** Tempo em minutos que a bicicleta foi usada.
- **Bicicleta:** Identificador único da bicicleta.

Fonte: <https://s3.amazonaws.com/capitalbikeshare-data/index.html>

Perguntas de Negócio

1. Qual o total de minutos de aluguel por estação em cada mês?
2. Quantos aluguéis foram realizados por tipo de usuário (membro vs. casual) em 2020?
3. Quais são as 5 estações com maior número de aluguéis por dia?
4. Qual a duração média de aluguel por tipo de usuário em cada mês?